

湖南大学RoboMaster电控组通信协议

Seasky LIUWei

modified by neozng1@hnu.edu.cn

可用于视觉，以及其他自研模块（仅限串口通信）

TODO:

- 1. 利用F4自带的硬件CRC模块计算校验码，提高速度
- 2. 增加更多的数据类型支持，使得数据类型也为可配置的

一、串口配置

通信方式是串口，配置为波特率 921600，8 位数据位，1 位停止位，无硬件流控，无校验位。

二、数据帧说明

以下所有低位在前发送，数据长度可变。

1. 通信协议格式

帧头	数据ID	数据	帧尾
protocol_header(4-byte)	cmd_id(2-byte)	data (n-byte)	frame_tail(2-byte, CRC16, 整包校验)

2. 帧头详细定义

帧头	偏移位置	字节大小	内容
sof(CMD)	0	1	数据帧起始字节，固定值为 0xA5
data_length	1	2	数据帧中 data 的长度
crc_check	3	1	帧头CRC校验

3. cmd_id 命令码 ID 说明 (字节偏移 4，字节大小 2)

命令码	数据段长度	功能说明
0x0001(可修改)	2 byte (16-bit)	视觉数据
.....		

4. 数据段data (n-byte)

数据	偏移位置	字节大小	内容
flags_register	6	2	16位标志置位寄存器
float_data	8	4 * data_length	float数据内容 (4 * data_length-byte)

5. frame_tail(CRC16, 整包校验)

三、协议接口说明

```
/*更新发送数据帧，并计算发送数据帧长度*/
void get_protocol_send_data(uint16_t send_id,          //信号id
                             uint16_t flags_register, // 16位寄存器
                             float *tx_data,          //待发送的float数据
                             uint8_t float_length,    // float的数据长度
                             uint8_t *tx_buf,         //待发送的数据缓冲
                             uint16_t *tx_buf_len);    //待发送的数据帧长度
```

将float_data字段准备好放入 tx_data[] 并设置好标志位 flags_register 之后，调用此函数。它将计算循环冗余校验码，并把数据转换成串口发送的格式，放在 tx_buf[] 中。

```
/*接收数据处理*/
uint16_t get_protocol_info(uint8_t *rx_buf,           //接收到的原始数据
                           uint16_t *flags_register, //接收数据的16位寄存器
                           float *rx_data);          //接收到的float数据
```

将收到的一包原始数据buff地址传入，若校验通过，会把收到的标志位和float数据解析出来，保存在 flags_register* 和 rx_data[] 中。